

Eenheid 4.2

Note Title

2015/03/26

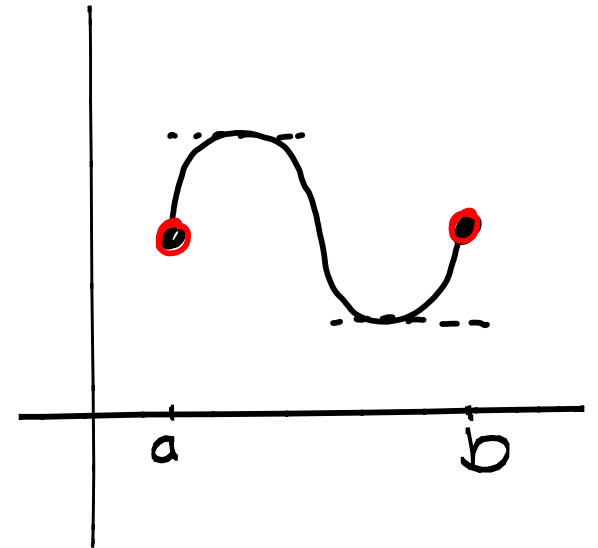
Die Middelwaarde Stelling Stewart p 287

Rolle se Stelling:

As = voorwaarde
Dan = gevolgtrekking

- As
- ① f kontinu is op die geslote interval $[a, b]$
 - ② f differensieerbaar is op die op interval (a, b)
 - ③ $f(a) = f(b)$

Dan bestaan daar $\exists c \in (a, b)$
Sodat $f'(c) = 0$



VBD Laat $f(x) = e^{-x^2+2x-1}$, $x \in [0,2]$

Gebruik Rolle se Stelling om C te kry

As $f(x) = e^{-x^2+2x-1}$ is kontinu op $[0,2]$

$$\bullet f'(x) = e^{-x^2+2x-1} \times (-2x+2)$$

f is diffb op $(0,2)$

$$\bullet f(0) = e^{-1} = f(2)$$

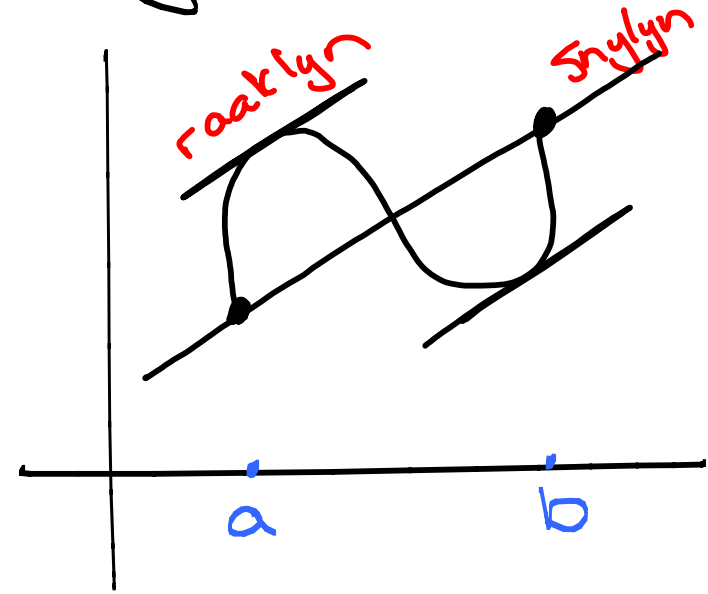
Dan volgens Rolle se Stelling is
 $f'(c) = 0$ (onthou $c \in (0,2)$)

$$\Rightarrow \cancel{e^{-c^2+2c-1}}_{\neq 0} \underset{=}{(-2c+2)} = 0 \Rightarrow -2c+2=0$$

$c=1$ ✓
want $c \in (0,2)$

Die Middelwaarde Stelling: Lagrange

- AS
- ① f kontinu is op die geslote interval $[a, b]$
 - ② f differensieerbaar is op die oop interval (a, b)



Dan bestaan daar 'n $c \in (a, b)$
sodat $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

helling van raaklyn

helling van snylyn

Voorbeeld: $f(x) = x^2$ op $[-1, 2]$

Gebruik MWS om c te bepalen

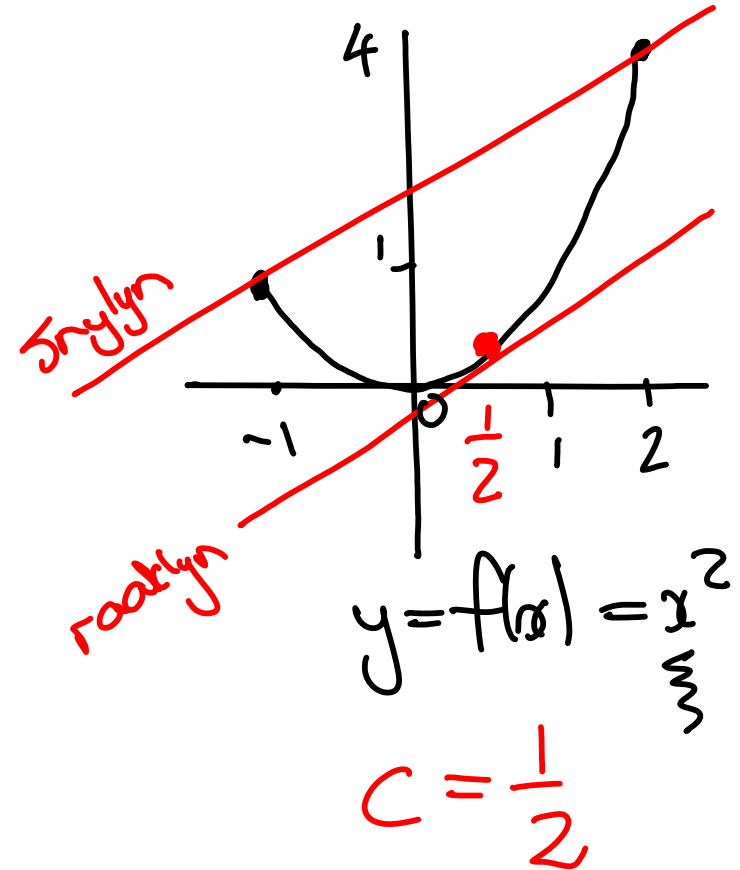
- f is continu op $[-1, 2]$
- f is diffb op $(-1, 2)$

Dan bestaan $c \in (-1, 2)$

$$\text{sodat } f'(c) = \frac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)}$$

$$\Rightarrow 2c = \frac{4 - 1}{3} = 1$$

$$\Rightarrow c = \frac{1}{2}$$



Stelling 5 p290
en Hulpstelling 7 p291 } Selfstudie